BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG ĐOẠN 3

ĐỀ TÀI 9 · XỬ LÝ ẢNH VIỄN THÁM VÀ PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN - THỜI GIAN

Phân tích điểm nóng VIIRS trên đất nông nghiệp và ảnh MODIS MAIAC AOD tại khu vực Đồng bằng sông Hồng; chuẩn bị dữ liệu nghiên cứu PM2.5 tại Hà Nội.

Kết quả nghiệm thu	Giá trị xác nhận từ ZIP
VIIRS trong vùng nghiên cứu	1.068 lượt phát hiện
VIIRS trùng lớp Cropland	122 lượt (11.42%)
Ảnh mật độ	15 tuần có lượt Cropland; ô lưới 1 km
AOD trung bình tuần	18 nhóm tuần từ 122 ngày nguồn
Nội suy AOD	49.004 ô-ngày được ước lượng thêm
Kiểm thử	17 PASS · 0 WARN · 0 FAIL

Trạng thái: Hoàn thành chạy pipeline và đối chiếu thống kê trong gói kết quả. Nghiệm thu kỹ thuật theo báo cáo; chưa có kiểm chứng pixel độc lập trên tập raster đầy đủ.

Nguồn bằng chứng: Stage3_Results_For_Review.zip, 16 tệp: JSON, CSV và 3 hình PNG. Kết quả được nhóm chạy ngày 14/10/2026; tài liệu tổng hợp từ gói ZIP đã gửi.

Phạm vi thời gian: 01/05–30/06/2025 và 01/10–30/11/2025; 11 tỉnh theo GADM 4.1, ranh giới tỉnh trước điều chỉnh hành chính năm 2025.

1. Mục tiêu, phạm vi và dữ liệu đầu vào

Mục tiêu công đoạn này là kết hợp quan trắc điểm nóng VIIRS với bản đồ lớp phủ đất ESA WorldCover, xây dựng raster mật độ phát hiện theo tuần, tổng hợp raster AOD và thăm dò khả năng điền khoảng trống dữ liệu. Công đoạn này không thực hiện phân tích tương quan hoặc suy luận quan hệ nhân quả với PM2.5; nội dung đó thuộc Công đoạn 4.

Nguồn	Đầu vào từ Công đoạn 2	Vai trò
VIIRS	2 CSV mùa; 1.068 lượt	Điểm và thời gian quan trắc
ESA WorldCover 2021	3 GeoTIFF Map đã cắt vùng	Lấy mẫu lớp Cropland = 40
GADM 4.1	11 tỉnh + union polygon	Cắt vùng, gán tỉnh
MODIS MAIAC AOD	122 raster AOD ngày; 122 raster số quan trắc	AOD tuần; đầu vào nội suy
PM2.5	Dữ liệu đã chuẩn hóa	Dành cho phân tích Công đoạn 4
QA/manifest	Báo cáo Công đoạn 2	Kiểm tra nguồn gốc và thiếu dữ liệu

2. Quy trình xử lý ảnh và thuật toán

2.1. VIIRS × WorldCover: lấy mẫu raster theo tọa độ

Chuyển mỗi tọa độ (kinh độ, vĩ độ) VIIRS đến raster WorldCover thích hợp và đọc mã pixel ngay tại vị trí quan trắc. Kết quả được gắn nhãn Cropland (40), Non-Cropland (các mã đất khác), hoặc Unknown nếu không có lớp phủ. Giữ nguyên số lượt phát hiện, nguồn vệ tinh và nhãn tuần/mùa.

Điểm nóng VIIRS nằm trong pixel Cropland không đồng nghĩa với một vụ đốt rơm rạ. VIIRS có bất định vị trí; WorldCover là lớp phủ 2021, còn VIIRS là quan trắc 2025. Nhiệt nguồn có thể không liên quan đến phụ phẩm nông nghiệp.

2.2. Raster mật độ: phép đếm theo ô 1 km

Với ô lưới g và tuần w: F(g,w) = tổng các lượt VIIRS đã gắn Cropland rơi vào ô g trong tuần w. Lưới 1 km trong phép chiếu phẳng hỗ trợ diễn giải không gian; tổng các giá trị raster phải bằng tổng lượt điểm đầu vào của cùng tuần.

2.3. AOD tuần: trung bình các ô-ngày có quan trắc

Ở từng ô g, AOD tuần là trung bình số học không trọng số của những AOD ngày hợp lệ trong nhóm 7 ngày; số ngày hợp lệ được lưu riêng. Tuần được neo tại 01/05 và 01/10, độc lập theo mùa, nên mỗi mùa có một tuần cuối gồm 5 ngày. Nếu không có ngày hợp lệ, kết quả vẫn là NoData, không phải AOD = 0.

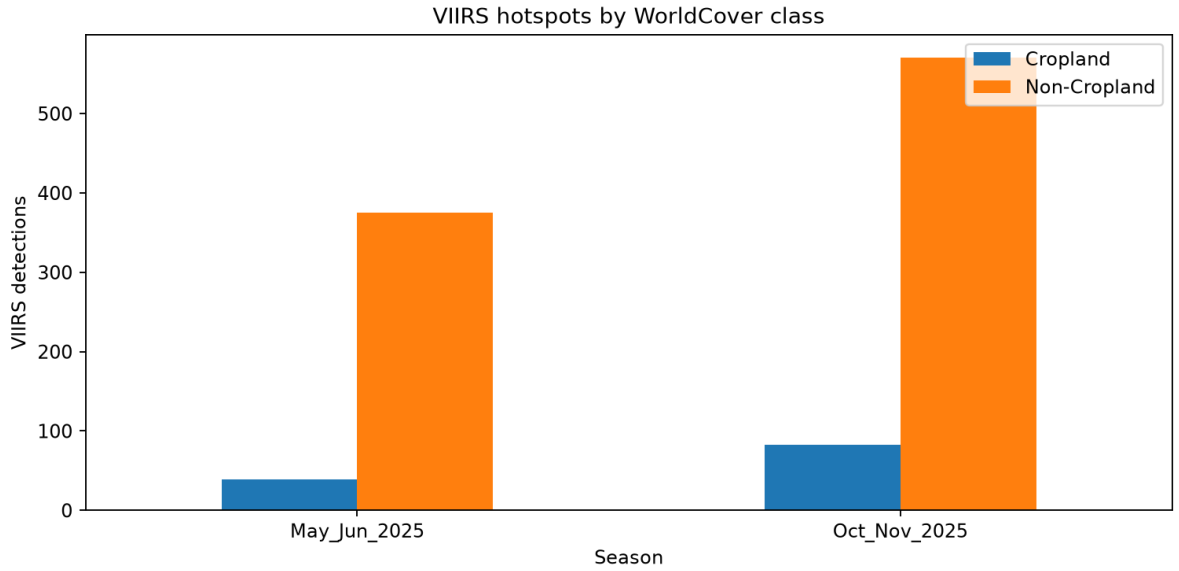
2.4. Nội suy thời gian có điều kiện

Chỉ điền một ô-ngày thiếu nếu tìm được quan trắc hợp lệ ở cả trước và sau, mỗi phía cách tối đa 2 ngày; nội suy tuyến tính theo khoảng cách ngày, không ngoại suy và không qua ranh giới hai mùa. Pixel gốc được giữ nguyên; các ô ước lượng có raster provenance riêng. Không dùng dữ liệu nội suy như quan trắc thực đo.

3. Kết quả VIIRS và phân loại đất nông nghiệp

Mùa	Cropland	Non-Cropland	Tổng	Tỷ lệ Cropland
Tháng 5–6/2025	39	375	414	9,42%
Tháng 10–11/2025	83	571	654	12,69%
Tổng	122	946	1.068	11,42%

Tổng nhãn đã đối chiếu là 122 + 946 + 0 Unknown = 1.068. Chênh lệch giữa các mùa chỉ phản ánh lượt phát hiện trên pixel Cropland; không thể suy ra biến động số vụ đốt rơm rạ hoặc tỷ lệ diện tích bị đốt.



Các tỉnh có lượt phát hiện trên Cropland cao nhất

Tỉnh (nhãn trong output)	Lượt Cropland
QuảngNinh	26
HảiDương	23
BắcNinh	14
NinhBình	12
HảiPhòng	12
NamĐịnh	9
HàNam	9
HàNội	7
HưngYên	5
TháiBình	3

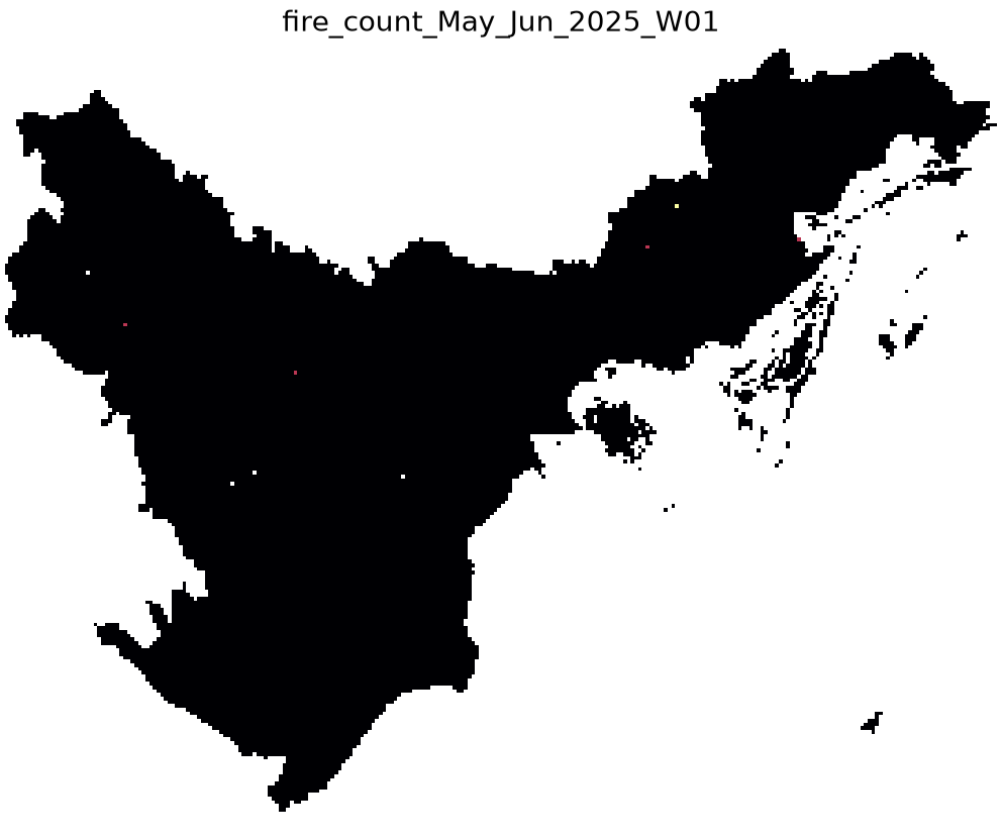
Tỉnh (nhãn trong output)	Lượt Cropland
VĩnhPhúc	2

Bảng là số lượt phát hiện tuyệt đối, chưa chuẩn hóa theo diện tích Cropland và chưa điều chỉnh tần suất quan trắc giữa các vệ tinh. Không sử dụng bảng này như xếp hạng cường độ đốt theo diện tích.

4. Mật độ và thống kê không gian - thời gian

Đầu ra mật độ có 15 tuần chứa ít nhất một lượt Cropland, dùng lưới 1000 m. Tổng input Cropland = 122; tổng giá trị raster = 122; sai khác = 0. Tổng lượt trong bảng theo tỉnh/tuần/lớp = 1068, đúng bằng 1068 ở thống kê tuần và 1.068 lượt từ overlay.

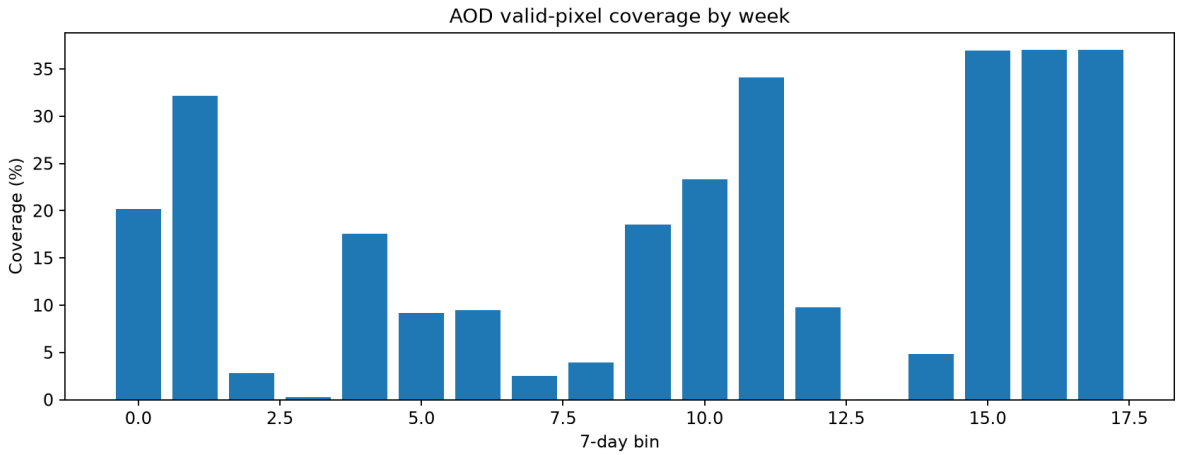
Kiểm tra	Giá trị
Tuần có lượt Cropland	15
Điểm Cropland vào raster	122
Tổng số đếm trong raster	122
Tuần có chênh lệch	0
Số dòng thống kê tỉnh × tuần × lớp	170



Hình là một bản đồ minh họa được xuất bởi pipeline; gói review không chứa các raster mật độ gốc để tự xác nhận pixel/CRS ngoài báo cáo kiểm thử. Các tuần không có phát hiện không nhất thiết tạo raster mật độ khác không.

5. Ảnh MAIAC AOD tổng hợp tuần

Có 18 nhóm tuần từ 122 ảnh ngày. Mỗi ô AOD tuần chỉ phản ánh những ngày có dữ liệu hợp lệ sau QA strict. “Độ phủ tuần” ở đây là tỷ lệ ô lưới có ít nhất một ngày quan trắc hợp lệ trong tuần, không phải độ phủ liên tục hoặc xác suất lấy mẫu vệ tinh.



Chỉ số từ weekly_quality.csv	Giá trị
Tuần thấp nhất	Oct_Nov_2025_W05: 0,0639%
Tuần cao nhất	Oct_Nov_2025_W09: 36,9855%
Độ phủ tuần trung bình (18 nhóm)	16.639%
Số nhóm tuần mỗi mùa	9 + 9
Tuần 5 ngày cuối mỗi mùa	W09 (2 nhóm)

Độ phủ vẫn rất thấp ở nhiều tuần ngay cả khi tổng hợp. Ở Công đoạn 2, có 37/122 ngày thiếu toàn bộ AOD hợp lệ và 83/122 ngày có độ phủ dưới 10%. Do đó các ảnh AOD tuần cần đi kèm raster số ngày hợp lệ; ô có đúng một quan trắc không có độ tin cậy tương đương ô có nhiều ngày quan trắc.

6. Kết quả nội suy và đánh giá sai số

Chỉ số	Giá trị
Ô-ngày nguồn có AOD hợp lệ	345,592
Ô-ngày được ước lượng mới	49,004
Ô-ngày vẫn thiếu sau nội suy	5,528,016
Ứng viên holdout	93,124
Mẫu holdout chọn	9,155
Mẫu holdout dự đoán được	8,696
MAE	0.071857
RMSE	0.094664
Số ngày có pixel được nội suy	62

MAE và RMSE được tính trên các pixel giữ lại ngẫu nhiên trong tập ứng viên có hai phía quan trắc. Thiết kế này thiên về các vị trí/dãy thời gian dễ nội suy và có thể lạc quan hơn đáng kể so với khoảng trống liên tục

do mây. Bộ ZIP không có dự đoán từng pixel, nên chỉ có thể kiểm tra thống kê, chưa tái tính độc lập MAE/RMSE.

7. Kiểm thử nghiệm thu và phạm vi chứng cứ

Script validation xuất 17 PASS, 0 WARN và 0 FAIL. Mình đã đọc lại bảng CSV/JSON và đối chiếu độc lập các phép cộng chính: tổng mùa, tỉnh, tuần, mật độ, số ô-ngày nội suy. Các giá trị tổng tương thích với báo cáo.

Nhóm kiểm thử	Kết quả theo file gửi
Overlay và phân lớp	Có output; 1.068 bản ghi; phân lớp đầy đủ
Mật độ	122 điểm Cropland; tổng raster đối chiếu khớp
AOD tuần	18 cặp raster theo báo cáo; dữ liệu 122 ngày
Nội suy	122 GeoTIFF và 122 provenance theo báo cáo; 8.696 dự đoán holdout
Kết quả validator	17 PASS, không WARN/FAIL

Giới hạn phạm vi xác minh

ZIP 123.580 byte gồm 16 tệp báo cáo CSV/JSON và 3 hình PNG; không chứa GeoTIFF raster AOD gốc, AOD tuần, provenance hoặc raster mật độ. Vì vậy không thể xác nhận độc lập toàn bộ phép chiếu, ranh giới mask, tính bảo toàn pixel hay sự chính xác của QA tại từng pixel. Trạng thái PASS xác nhận những điều mà validator cũ có kiểm tra, không đại diện cho một cuộc kiểm toán khoa học toàn diện.

Các giới hạn khoa học cần mang sang Công đoạn 4

1) VIIRS × Cropland là dấu hiệu gián tiếp; có độ lệch niên đại WorldCover 2021/VIIRS 2025. 2) Dữ liệu AOD có tỷ lệ NoData cao và QA strict; không thay thế NoData bằng 0. 3) Ngày AOD là ngày UTC danh định nguồn, trong khi VIIRS dùng ngày Việt Nam UTC+7. 4) Không gộp AOD nội suy vào các phân tích chính mà không có đối chứng sử dụng dữ liệu gốc và kiểm soát độ phủ. 5) Chưa có chỉ số điểm nóng chuẩn hóa theo diện tích Cropland và bản đồ KDE chính thức.

8. Kết luận và điều kiện chuyển giai đoạn

Công đoạn 3 đạt nghiệm thu vận hành theo bộ chỉ số hiện có: overlay chính xác về số lượng, raster mật độ không làm mất lượt phát hiện, AOD tuần có QA/độ phủ theo tuần, nội suy có gắn nguồn gốc, và validator báo 17/17 PASS. Nhóm có thể bước vào giai đoạn phân tích tương quan ở mức thăm dò, với điều kiện luôn sử dụng tiêu chí độ phủ và phân tách dữ liệu thực đo/ước lượng.

Khuyến nghị trước khi công bố kết luận khoa học: kiểm tra trực tiếp một số GeoTIFF AOD và provenance; làm kiểm định holdout theo block thời gian/không gian để giảm sai số lạc quan; chốt quy tắc đồng bộ ngày UTC/UTC+7; tạo phân tích nhạy cảm giữa AOD gốc và nội suy.

9. Cấu trúc output và tái lập

Thư mục output trong dự án	Sản phẩm
01_Cropland_Overlay	CSV phân loại; overlay_status.json; overlay_summary.csv
02_Fire_Density	Raster mật độ tuần; density_quality.csv
03_Fire_Statistics	fire_daily.csv; fire_weekly.csv; fire_by_province_week_class.csv
04_AOD_Weekly	Ảnh AOD tuần; valid-day-count; weekly_quality.csv; metadata.json
05_AOD_Interpolation	Raster AOD nội suy, provenance; interpolation_validation.json; interpolation_daily_quality.csv
06_Maps	3 hình PNG từ pipeline
07_Quality_Reports	stage3_validation.json, checks.csv, stage3_run_report.json

Các lệnh chạy trên Python của dự án:

.\.venv\Scripts\python.exe run_stage3.py --module all

.\.venv\Scripts\python.exe tools\package_stage3_results.py --project-root .

Gói gửi kiểm tra: 03_Image_Processing/Stage3_Results_For_Review.zip. Không cần sao chép raster khối lượng lớn vào báo cáo ZIP, nhưng cần bảo quản các GeoTIFF trong hệ thống lưu trữ của nhóm để tái lập.

10. Danh mục bằng chứng sử dụng

Tất cả thông số thực nghiệm trong tài liệu này được trích hoặc tính từ các tệp trong ZIP do nhóm gửi, chủ yếu gồm: overlay_status.json, overlay_summary.csv, density_quality.csv, fire_daily.csv, fire_weekly.csv, fire_by_province_week_class.csv, weekly_quality.csv, metadata.json, interpolation_validation.json, interpolation_daily_quality.csv, stage3_validation.json, stage3_validation_checks.csv và 3 hình PNG. Không sử dụng dữ liệu từ các raster không có trong gói review để khẳng định kết quả riêng của pixel.

Tài liệu liên quan: NASA FIRMS VIIRS (firms.modaps.eosdis.nasa.gov), MCD19A2 MAIAC (ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov), ESA WorldCover (esa-worldcover.org), GADM (gadm.org). Thông số nguồn và cách tải đầy đủ thuộc báo cáo Công đoạn 1.

Kết thúc báo cáo Công đoạn 3.